Master Académique,

Domaine : Mathématiques et Informatique

Spécialité : Big Data Analytics, BigDataA

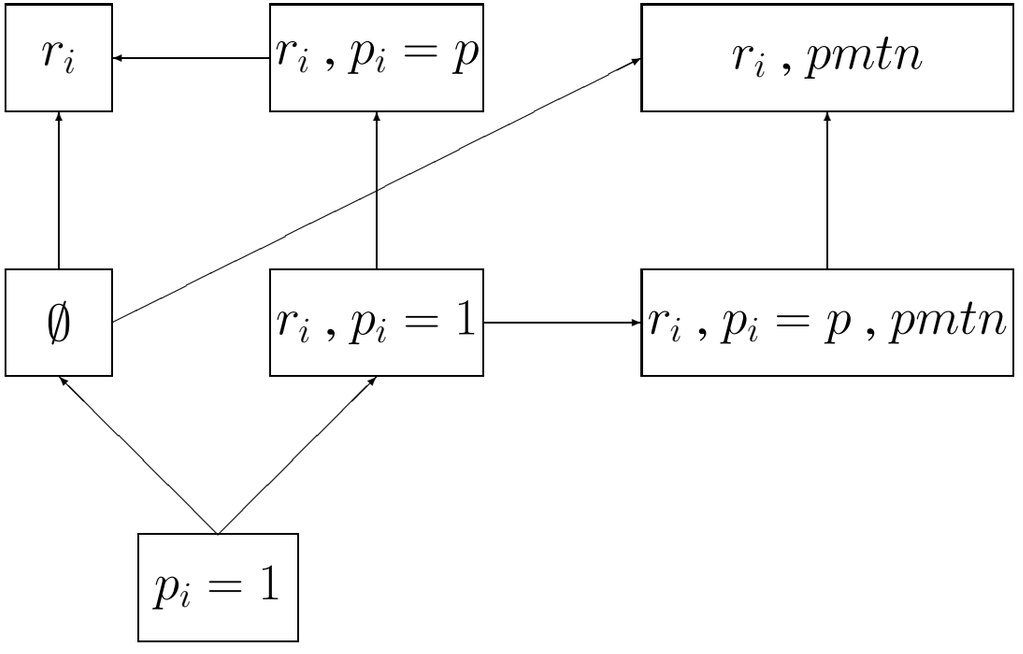
Matière :

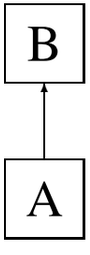
Théorie de l'ordonnancement (THOR)

Chapitre 2 :
Ordonnancement sur une seule machine

1 Réductions

Quelques transformations polynomiales





: Indique que si le problème contenant les paramètres A est difficile à résoudre alors le problème contenant les paramètres B est aussi difficile à résoudre. Et, si le problème contenant les paramètres B est facile à résoudre alors le problème contenant les paramètres A est aussi facile à résoudre.

2 Ordonnancement sans dates échues

$\mathbf{1||C_{max}}$

Le problème $1||C_{max}$ est résolu en $O(n)$ avec $C_{max} = \sum_{i=1}^{n} p_i$ (n'importe quelle séquence de tâches, calée à gauche et sans temps mort, fournie une solution optimale).

L'algorithme suivant calcule les dates de début de traitement de chaque tâche en les prenant dans l'ordre croissant de leurs indices $1, \ldots, n$.

Soit s_i la date de début de traitement de la tâche T_i pour $i = 1, \ldots, n$.

Algorithme $1||C_{max}$;
Données : $n, p_1, \ldots, p_n$;
Résultats : $s_1, \ldots, s_n, C_{max}$;
début - $s_1 := 0$;
- $C_1 := s_1 + p_1$;
- pour i :=2 haut n
faire - $s_i := C_{i-1}$;
- $C_i := s_i + p_i$
fait ;
- $C_{max} := C_n$
fin

le même algorithme peut être aussi utilisé pour résoudre ce problème. La préemption n'apporte aucune amélioration.

$\mathbf{1|r_i|C_{max}}$

Théorème 1 *Le problème* $1|r_i|C_{max}$ *est résolu en* $O(nlogn)$ *en rangeant les tâches par ordre croissant de leurs dates de disponibilité.*

L'algorithme suivant calcule les dates de début de traitement de chaque tâche.

Algorithme $1|r_i|C_{max}$;

Données : $n, r_1, \ldots, r_n, p_1, \ldots, p_n$;

Résultats : $s_1, \ldots, s_n, C_{max}$;

début - Ranger les tâches dans l'ordre croissant de leurs dates de disponibilité (soit $T_1, \ldots, T_n$) ;

- $s_1 := r_1$;
- $C_1 := s_1 + p_1$;
- pour i :=2 haut n
  faire - $s_i := \max\{C_{i-1}, r_i\}$;
  - $C_i := s_i + p_i$
  fait ;
- $C_{max} := C_n$

fin

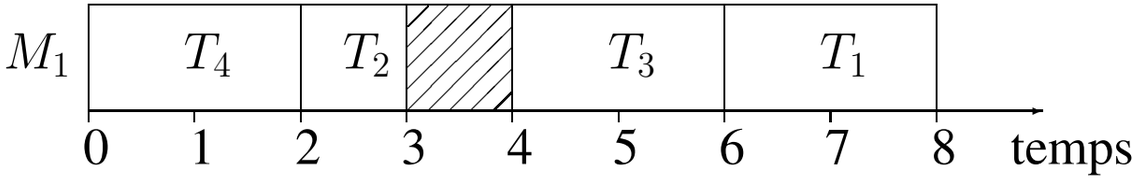
Exemple 1 *On désire traiter 4 tâches T_1, T_2, T_3, T_4 dont les temps de traitement et les dates de disponibilité sont données ci-dessous.*

T_i	T_1	T_2	T_3	T_4
p_i	2	1	2	2
r_i	6	1	4	0

Exemple 1 *On désire traiter 4 tâches T_1, T_2, T_3, T_4 dont les temps de traitement et les dates de disponibilité sont données ci-dessous.*

T_i	T_1	T_2	T_3	T_4
p_i	2	1	2	2
r_i	6	1	4	0

Une solution optimale est obtenue en rangeant les tâches dans ordre croissant de leurs dates de disponibilité, on obtient : T_4 , T_2 , T_3 , T_1. Elle est donnée à la figure suivante avec $C_{max} = 8$.



$\mathbf{1}|\text{set-up}|C_{max}$

Supposons qu'il existe un temps de transition (set-up time) $c_{ij} = c(T_i, T_j)$ entre deux tâches T_i et T_j et qui correspond, en pratique, au temps de réglage, d'ajustement ou de changement d'outil.

Le problème $1/\text{set-up}/C_{max}$ est équivalent au problème de trouver un chemin hamiltonien de longueur minimale dans un graphe orienté complet $G = (V, E)$ où V est l'ensemble des tâches et où chaque arc reliant deux tâches T_i et T_j est valué par c_{ij}.

Ce problème est donc difficile à résoudre.

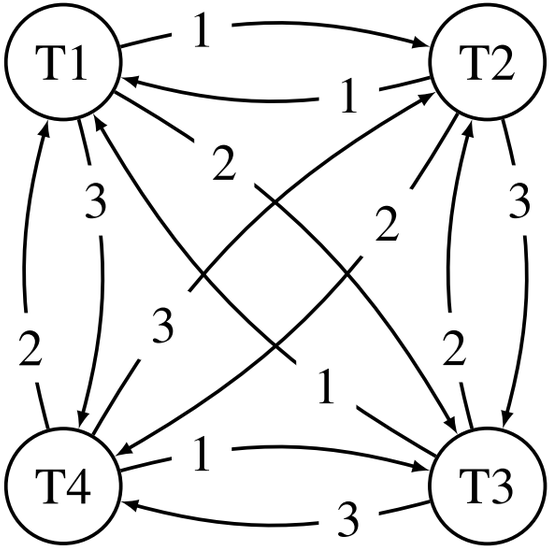
Voici une heuristique qui donne une solution approchée.

Heuristique $\mathbf{1}|$set-up$|C_{max}$;
Données : $n, p_1, \ldots, p_n, c_{11}, \ldots, c_{nn}$;
Résultats : $s_1, \ldots, s_n, C_{max}$;
début 1- Choisir deux tâches (T_i, T_j) de coût c_{ij} minimal ;
2- $s_i := 0$; $C_{max} := p_i + c_{ij}$;
3- Supprimer la tâche T_i ($T := T \setminus \{T_i\}$) ;
4- tantque $|T| \geq 2$ faire
5- Choisir une tâche T_k de coût c_{jk} minimal ;
6- $s_j := C_{max}$; $C_{max} := C_{max} + p_j + c_{jk}$;
7- Supprimer la tâche T_j ($T := T \setminus \{T_j\}$) ;
8- $j := k$;
9- fait ;
10- $s_j := C_{max}$;
11- $C_{max} := s_j + p_j$;
fin

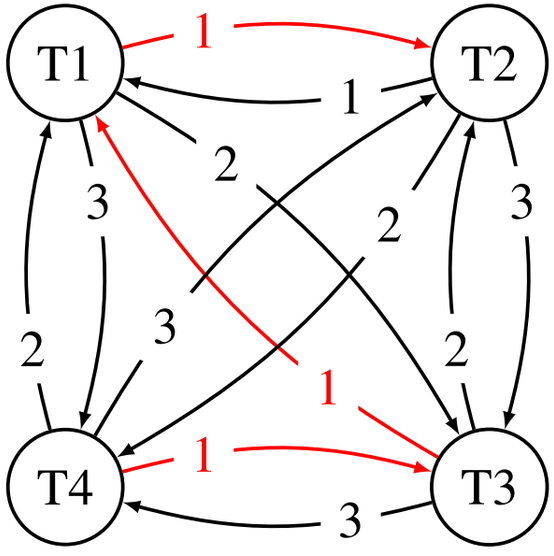
Exemple 2 *On désire traiter 4 tâches T_1, T_2, T_3, T_4 dont les temps de traitement et les temps de transitions sont données ci-dessous.*

T_i	T_1	T_2	T_3	T_4
p_i	2	4	3	1

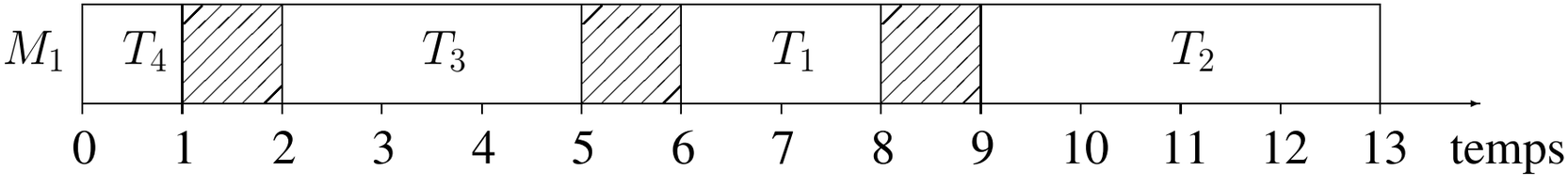
c_{ij}	T_1	T_2	T_3	T_4
T_1	0	1	2	3
T_2	1	0	3	2
T_3	1	2	0	3
T_4	2	3	1	0



Recherche du chemin hamiltonien.



La solution optimale est donnée ci-dessous avec $C_{max} = 13$.



Elle correspond au chemin hamiltonien T_4, T_3, T_1, T_2 dans le graphe correspondant.

$1||\overline{C_w}$

La règle SPT (Shortest Processing Time) range les tâches dans l'ordre croissant de leurs temps de traitement et la règle WSPT (Weighted Shortest Processing Time) range les tâches de sorte que $\frac{p_1}{w_1} \leq \frac{p_2}{w_2} \leq \ldots \leq \frac{p_n}{w_n}$.

Théorème 2 *La règle WSPT résout le problème* $1//\overline{C_w}$ *en* $O(nlogn)$.

Corollaire 3 *La règle SPT résout le problème* $1//\overline{C}$ *en* $O(nlogn)$.

Preuve. Il suffit de prendre $w_1 = w_2 = \ldots = w_n = 1$. $\square$

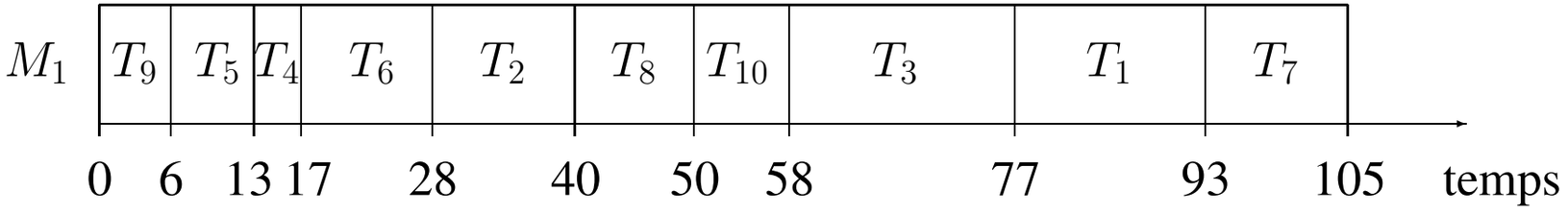
Exemple 3 *Soit à ordonnancer 10 tâches $T_1, \ldots, T_{10}$ dont les temps de traitement et les poids sont donnés dans le tableau ci-dessous.*

T_i	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_{10}
p_i	16	12	19	4	7	11	12	10	6	8
w_i	2	4	3	2	5	5	1	3	6	2

Exemple 3 *Soit à ordonnancer 10 tâches $T_1, \ldots, T_{10}$ dont les temps de traitement et les poids sont donnés dans le tableau ci-dessous.*

T_i	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_{10}
p_i	16	12	19	4	7	11	12	10	6	8
w_i	2	4	3	2	5	5	1	3	6	2

La solution optimale est obtenue en rangeant les tâches suivant la règle WSPT.
On obtient la liste des tâches $(T_9, T_5, T_4, T_6, T_2, T_8, T_{10}, T_3, T_1, T_7)$
qui correspond à $\frac{6}{6} < \frac{7}{5} < \frac{4}{2} < \frac{11}{5} < \frac{12}{4} < \frac{10}{3} < \frac{8}{2} < \frac{19}{3} < \frac{16}{2} < \frac{12}{1}$.



$\overline{C_w} = (6 \times 6 + 13 \times 5 + 17 \times 2 + 28 \times 5 + 40 \times 4 + 50 \times 3 + 58 \times 2 + 77 \times 3 + 93 \times 2 + 105 \times 1)/33$
$= 1223/33 = 37.061.$

Notons que toute permutation de tâches dans cet ordonnancement optimal augmente la valeur de $\overline{C_w}$. La solution est unique.

$\mathbf{1|r_i|\overline{C}}$

Ce problème $1|r_i|\overline{C}$ est très difficile à résoudre. Différentes heuristiques ont été proposées dans la littérature.

Voici une heuristique qui donne une solution approchée.

Heuristique $\mathbf{1|r_i|\overline{C}}$;
Données : $n, r_1, \ldots, r_n, p_1, \ldots, p_n$;
Résultats : $s_1, \ldots, s_n, \overline{C}$;
début 1- $t = \min_{T_i \in T}\{r_i\}$; $som := 0$;
2- $R = \{T_i \in T, r_i \leq t\}$; (les tâches disponibles à l'instant t)
3- tantque $|T| \geq 1$ faire
4- Choisir une tâche $T_j \in R$ de durée minimale ;
5- $s_j := t$; $som := som + (s_j + p_j)$
6- Supprimer la tâche T_j ($T := T \setminus \{T_j\}$ et $R := R \setminus \{T_j\}$) ;
7- $t := \max\{t + p_j, \min_{T_i \in T \setminus R}\{r_i\}\}$; ($\min_{T_i \in T \setminus R}\{r_i\} = 0$ si $T \setminus R = \emptyset$)
8- $R := R \cup \{T_i \in T \setminus R, r_i \leq t\}$;
9- fait ;
10- $som := som/n$;
fin

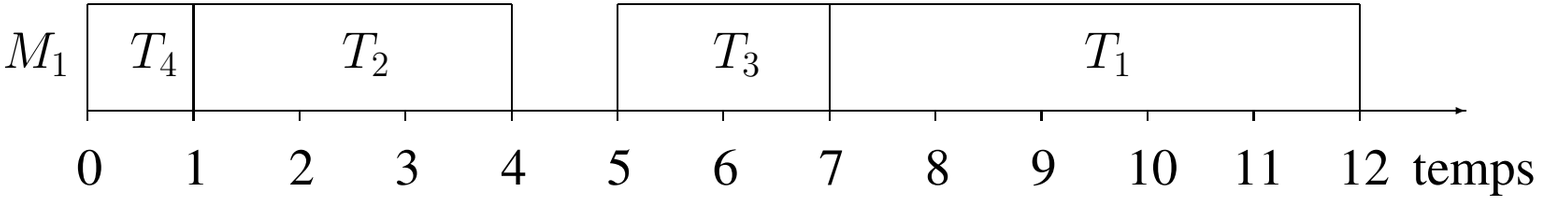
Exemple 4 *On désire traiter 4 tâches T_1, T_2, T_3, T_4 dont les temps de traitement et les dates de disponibilité sont données ci-dessous.*

T_i	T_1	T_2	T_3	T_4
p_i	5	3	2	1
r_i	5	0	5	0

Exemple 4 *On désire traiter 4 tâches T_1, T_2, T_3, T_4 dont les temps de traitement et les dates de disponibilité sont données ci-dessous.*

T_i	T_1	T_2	T_3	T_4
p_i	5	3	2	1
r_i	5	0	5	0

Une solution est donnée à la figure suivante.



$\overline{C} = \frac{12+4+7+1}{4} = 6.$